(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213041174 U
(45)授权公告日 2021.04.23

(21)申请号 202022233819.6

(22)申请日 2020.10.09

(73)专利权人 苏州富视智能工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市工业园区淞北路45号启迪智能制造产业园3幢101室

(72)发明人 周雪良 俞梅菊

(51)Int.Cl.
G01B 11/00(2006.01)
G01B 11/16(2006.01)
G01B 11/24(2006.01)
G01B 11/30(2006.01)
G01B 11/06(2006.01)
G01B 5/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

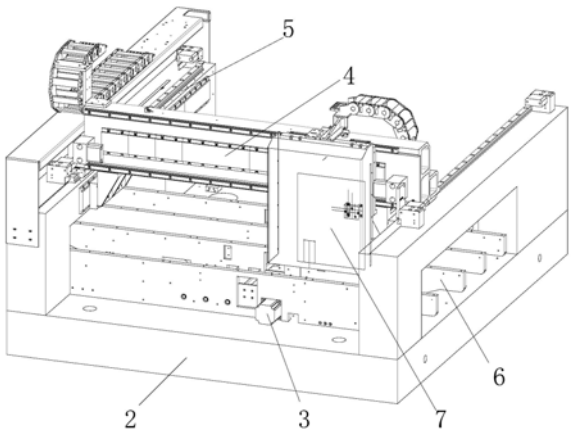
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种双轨式3D量测仪

(57)摘要

本实用新型涉及一种双轨式3D量测仪，包括机台，所述机台内设置有工作台，所述工作台上两对平行的轨道，所述工作台上设置有驱动轨道滚动的轨道驱动装置，所述工作台上还垂直设置有两块侧板，两块侧板上均设置有一条竖轨，所述竖轨上滑动设置有相机滑块，其中至少一条侧板上设置有用于驱动相机滑块滑动的纵向驱动装置，所述相机滑块上固定设置有检测装置。该平面度检测仪实现了自动化的检测，检测过程中无需人工参与，大大提高了效率，同时，也使得精确度进一步的提高。



CN 213041174 U

1.一种双轨式3D量测仪，其特征在于：包括机台，所述机台内设置有工作台，所述工作台上两对平行的轨道，所述工作台上设置有驱动轨道滚动的轨道驱动装置，

所述工作台上还垂直设置有两块侧板，两块侧板上均设置有一条竖轨，所述竖轨上滑动设置有相机滑块，其中至少一条侧板上设置有用于驱动相机滑块滑动的纵向驱动装置，所述相机滑块上固定设置有检测装置。

2.根据权利要求1所述的一种双轨式3D量测仪，其特征在于：所述相机滑块上设置有横轨，所述横轨上滑动设置有相机安装板，所述检测装置固定安装于相机安装板上，同时，所述相机滑块上设置有用于驱动相机安装板滑动的相机滑动驱动装置。

3.根据权利要求1所述的一种双轨式3D量测仪，其特征在于：所述轨道驱动装置为电机，与电机输出轴相连的主动皮带轮，通过皮带与主动皮带轮相连的被动皮带轮，且每对轨道中均设置有两个轨道驱动装置。

4.根据权利要求1所述的一种双轨式3D量测仪，其特征在于：每对轨道中间均设置有顶升暂停装置。

5.根据权利要求4所述的一种双轨式3D量测仪，其特征在于：所述顶升暂停装置为顶升气缸以及与顶升气缸相连的顶升板。

6.根据权利要求2所述的一种双轨式3D量测仪，其特征在于：所述纵向驱动装置以及相机滑动驱动装置为直线电机，且其中纵向驱动装置包括两个，分别设置于两块侧板上。

7.根据权利要求1所述的一种双轨式3D量测仪，其特征在于：所述检测装置包括激光器以及工业相机。

8.根据权利要求7所述的一种双轨式3D量测仪，其特征在于：所述检测装置还包括辅助光源。

9.根据权利要求2所述的一种双轨式3D量测仪，其特征在于：所述横轨的两侧均设置有止滑块。

10.根据权利要求2所述的一种双轨式3D量测仪，其特征在于：所述竖轨的两侧均设置有一止滑块。

一种双轨式3D量测仪

技术领域

[0001] 本实用新型涉及检测装置领域，具体涉及一种双轨式3D量测仪。

背景技术

[0002] 芯片生产厂家在生产完产品后，必须要对产品做全部检测的流程。因为生产厂家的客户在验收客户产品的时候会同样做产品的全部检测。如果在检测过程中，有千分之三的不合格产品，则生产厂家的客户就会全部退货。这样会导致生产厂家在经济和时间上的巨大损失。同时也会使客户对生产厂家的质量控制体系产生不信任。目前生产厂家的检测流程是完全通过人工配合一些量检具在做检测，无论从效率和准确率上，都远远不能达到要求，同时生产厂家的产量越大，在检测环节出现的问题就越大。这对生产厂家来说是必须突破的瓶颈。

[0003] 现有技术中，也有通过机械装置进行检测的方法，但是其检测精度一般只能达到0.02毫米；并且由于检测过程中操作人员需涉入判断，当需要对多工件进行连续检测时，容易造成操作人员的劳动强度过高而产生疲劳。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于设计一种双轨式3D量测仪，该装置能够对芯片进行自动化的检测，同时，能够达到更大的效率和精度。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种双轨式3D量测仪，包括机台，所述机台内设置有工作台，所述工作台上两对平行的轨道，所述工作台上设置有驱动轨道滚动的轨道驱动装置，

[0006] 所述工作台上还垂直设置有两块侧板，两块侧板上均设置有一条竖轨，所述竖轨上滑动设置有相机滑块，其中至少一条侧板上设置有用于驱动相机滑块滑动的纵向驱动装置，所述相机滑块上固定设置有检测装置。

[0007] 进一步的，所述相机滑块上设置有横轨，所述横轨上滑动设置有相机安装板，所述检测装置固定安装于相机安装板上，同时，所述相机滑块上设置有用于驱动相机安装板滑动的相机滑动驱动装置。

[0008] 进一步的，所述轨道驱动装置为电机，与电机输出轴相连的主动皮带轮，通过皮带与主动皮带轮相连的被动皮带轮，且每对轨道中均设置有两个轨道驱动装置。

[0009] 进一步的，每对轨道中间均设置有顶升暂停装置。

[0010] 进一步的，所述顶升暂停装置为顶升气缸以及与顶升气缸相连的顶升板。

[0011] 进一步的，所述纵向驱动装置以及相机滑动驱动装置为直线电机，且其中纵向驱动装置包括两个，分别设置于两块侧板上。

[0012] 进一步的，所述检测装置包括激光器以及工业相机。

[0013] 进一步的，所述检测装置还包括辅助光源。

[0014] 进一步的，所述横轨的两侧均设置有止滑块。

[0015] 进一步的,所述竖轨的两侧均设置有一止滑块。

[0016] 本实用新型所述一种双轨式3D量测仪优点在于:

[0017] 1、该3D量测仪实现了自动化的检测,检测过程中无需人工参与,大大提高了效率,同时,也使得精确度进一步的提高。

[0018] 2、该3D量测仪采用双轨式结构,使得在检测一个的同时,另一个可以进行进行处理,从而减少了等待时间,大大提高了工作效率。

[0019] 3、该3D量测仪通过设置激光器和工业相机两个检测元件,有效的实现FPC平面度、平行度、翘曲度、坐标位置的测量,同时,还能够实现二维码读取、FPC&PCB外形尺寸、涨缩的功能。

附图说明

[0020] 图1为所述平面度检测仪的结构示意图;

[0021] 图2为所述工作台上的结构示意图。

[0022] 其中:1、机台,2、工作台,3、电机,4、X轴直线电机,5、Y轴直线电机,6、轨道,7、检测装置。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 请参阅图1-2所示,本实用新型提供如下技术方案:一种双轨式3D量测仪,包括机台1,所述机台1内设置有工作台2,所述工作台2上两对平行的轨道6,所述工作台2上设置有驱动轨道6滚动的轨道6驱动装置,

[0025] 所述工作台2上还垂直设置有两块侧板,两块侧板上均设置有一条竖轨,所述竖轨上滑动设置有相机滑块,两块侧板上均设置有用于驱动相机滑块滑动的纵向驱动装置,所述相机滑块上固定设置有检测装置7。

[0026] 同时,所述相机滑块上设置有横轨,所述横轨上滑动设置有相机安装板,所述检测装置7固定安装于相机安装板上,同时,所述相机滑块上设置有用于驱动相机安装板滑动的相机滑动驱动装置。

[0027] 本实施例中,每对轨道6中间均设置有顶升暂停装置,所述顶升暂停装置为顶升气缸以及与顶升气缸相连的顶升板。

[0028] 在本实施例中,所述轨道6驱动装置为电机3,与电机3输出轴相连的主动皮带轮,通过皮带与主动皮带轮相连的被动皮带轮,且每对轨道6中均设置有两个轨道6驱动装置。

[0029] 所述纵向驱动装置为Y轴直线电机4,所述相机滑动驱动装置为X轴直线电机5。

[0030] 所述检测装置7包括激光器以及工业相机,同时,所述检测装置7还包括辅助光源。

[0031] 同时,所述横轨的两侧均设置有止滑块,以及,所述竖轨的两侧均设置有一止滑块。

[0032] 该3D量测仪具体工作时,通过载具来放置需要测量的FPC或PCB,将载具放置于轨

道中，通过轨道运送载具，其中载具为通用载具，并可根据FPC或PCB的不同进行调整，

[0033] 在载具运动过程中，通过顶升暂停装置将载具顶起形成暂停，从而固定于特定位置，此时，通过纵向驱动装置将相机滑块移动到芯片安装板上方，再通过相机滑块驱动装置对相机安装板进行驱动移动，其中通过CCD相机用来平面度测量，激光器用来高度检测，从而形成3D量测的效果，

[0034] 同时在检测时，另一条横轨进行上料处理，之后进行反复的操作。

[0035] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

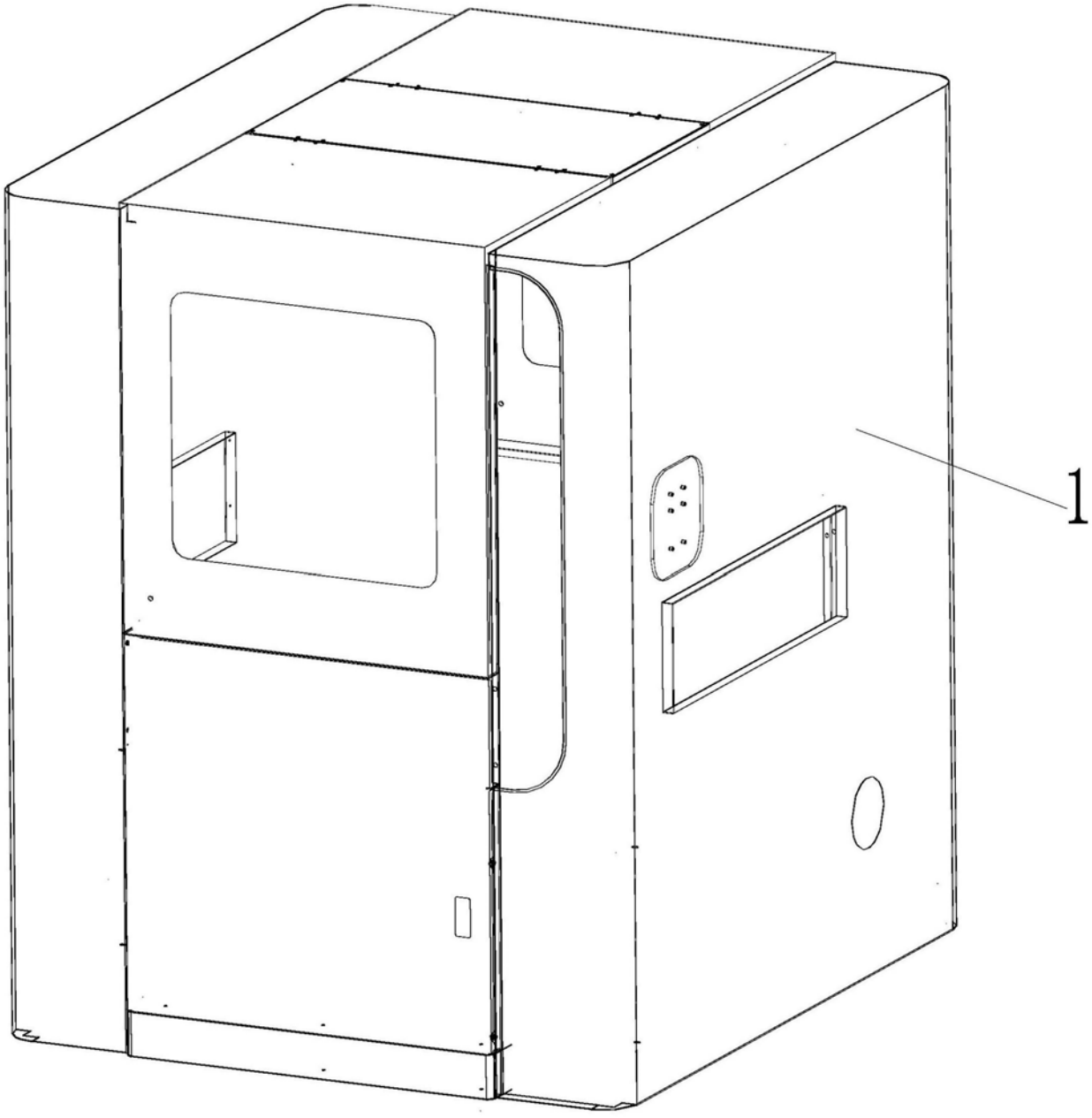


图1

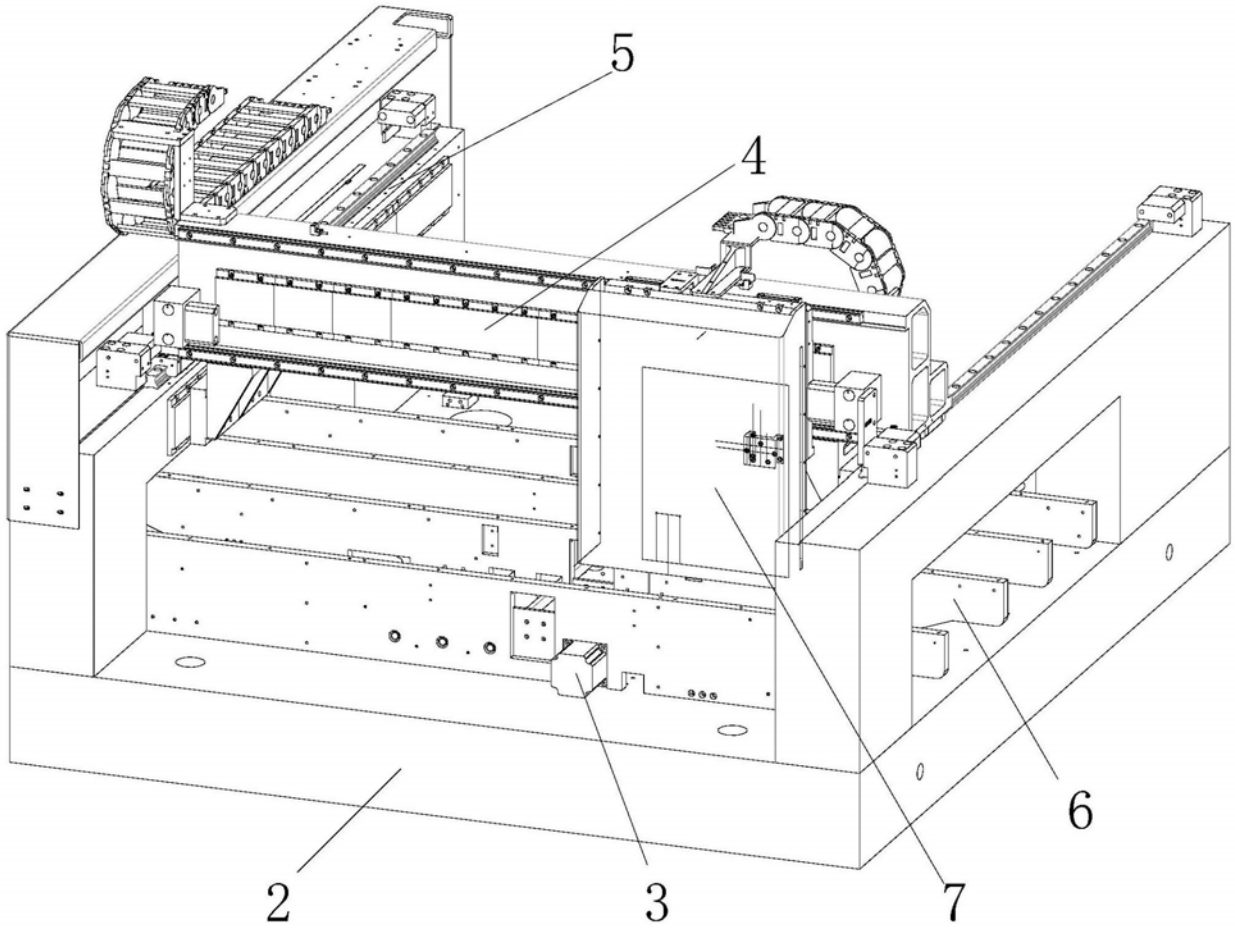


图2